



Tahap 2: Intermediate Coder (Usia 10 – 12 Tahun)

Kurikulum 2 Tahun Lengkap (Sesi 01 – 96) • MIT App Inventor, Web Frontend, Roblox Lua & Python

Target Usia: 10 – 12 Tahun (SD Kelas 4, 5, 6)	Prasyarat: Logika Dasar, Angka Negatif	Platform: App Inventor, HTML/CSS/JS, Roblox, Python
Durasi: 96 Sesi @ 90 Menit (2 Tahun)	Rasio: 1 Mentor : 5 – 6 Siswa	Output: Aplikasi Android, Website Live, Game 3D

■■ Peta Jenjang 8 Level (Sesi 01 – 96): Jalur 2 Tahun Penuh

Level 1 (Sesi 1–12) App Inventor: Aplikasi Android Mobile, Sensor Accelerometer, & Database TinyDB.	Level 2 (Sesi 13–24) Web Frontend: Struktur HTML5 Semantik, Desain CSS3 Flexbox, & Portofolio Web.	Level 3 (Sesi 25–36) JavaScript Interaktif: Manipulasi DOM, Event Listener, Array & LocalStorage.	Level 4 (Sesi 37–48) Game Engine 2D: Canvas HTML5, Gravitasi Fisika, Dino Runner, & Hosting Cloud.
Level 5 (Sesi 49–60) Roblox Lua 3D: 3D Workspace, Obby Parkour, Kill Brick, Leaderstats, & Koin.	Level 6 (Sesi 61–72) Python 3 Teks: Sintaks Teks Murni, Loop While/For, Fungsi Def, & File IO Catatan.	Level 7 (Sesi 73–84) Olimpiade Bebras: Algoritma Binary Search, Bubble Sort, Stack/Queue, & Ujian OSN.	Level 8 (Sesi 85–96) Grand Finale: Git & GitHub, Live Custom Domain, Video Pitch, & Wisuda Akbar.

■ LEVEL 1: MOBILE APP CREATION DENGAN APP INVENTOR (SESI 01 – 12)

Sesi 01: Arsitektur Aplikasi Smartphone & MIT Companion

- **Konsep & Inti:** Designer vs Blocks Editor. Live test via WiFi Companion QR Code.
- **Instruksi / Kode:** Memahami cara kerja ponsel pintar menjalankan aplikasi.

Sesi 02: Aplikasi Soundboard Interaktif & Button Events

- **Konsep & Inti:** Layout horizontal, tombol gambar, komponen audio Sound.Play.
- **Instruksi / Kode:** Logika saat tombol ditekan memutar efek suara.

Sesi 03: Sensor Gerak Smartphone (Accelerometer) & Dadu

- **Konsep & Inti:** Membaca sensor guncangan fisik: when Shaking do random dice.
- **Instruksi / Kode:** Melihat ponsel nyata merespons gerakan tangan anak.

Sesi 04: Penerjemah Suara Cerdas (AI Speech Recognizer)

- **Konsep & Inti:** Pengenalan suara AI: siswa bicara ke ponsel, teks diterjemahkan otomatis.
- **Instruksi / Kode:** Aplikasi cilik mirip Google Translate buatan sendiri.

Sesi 05: Desain UI Modern: Palet Hex, Tipografi, CardView

- **Konsep & Inti:** Estetika antarmuka modern, padding, border radius sudut melengkung.
- **Instruksi / Kode:** Membangun tampilan aplikasi yang sedap dipandang.

Sesi 06: Aplikasi Kalkulator Konversi Nilai & Logika Variabel

- **Konsep & Inti:** TextBox input angka, Label hasil, dan operasi matematika dinamis.
- **Instruksi / Kode:** Membuat aplikasi alat bantu hitung uang jajan anak.

Sesi 07: Logika Percabangan Kompleks: Penentu Grade Ujian

- **Konsep & Inti:** if - else if - else: Nilai ≥ 85 grade A (hijau), < 60 remedial (merah).
- **Instruksi / Kode:** Logika evaluasi bertingkat pada aplikasi.

Sesi 08: Database Lokal Ponsel (TinyDB Penyimpan Data)

- **Konsep & Inti:** Data tidak hilang saat aplikasi ditutup: TinyDB.StoreValue.
- **Instruksi / Kode:** Fondasi memahami penyimpanan memori ponsel.

Sesi 09: Membaca & Menghapus Data TinyDB (To-Do List)

- **Konsep & Inti:** Mengambil data: TinyDB.GetValue. Menampilkan agenda tugas harian.
- **Instruksi / Kode:** Aplikasi produktivitas mandiri di ponsel anak.

Sesi 10: Animasi Canvas 2D & Game Sentuh Whack-a-Mole

- **Konsep & Inti:** Canvas, ImageSprite, Clock Timer. Sprite berpindah acak tiap detik.
- **Instruksi / Kode:** Game reaksi cepat menangkap monster di layar sentuh.

Sesi 11: Export Berkas APK Mandiri & Instalasi di Ponsel

- **Konsep & Inti:** Melakukan build .apk, menginstal di ponsel Android anak dan orang tua.
- **Instruksi / Kode:** Kebanggaan nyata memegang aplikasi buatan sendiri.

Sesi 12: CAPSTONE LEVEL 1: 'My Android Utility App' & Showcase

- **Konsep & Inti:** Aplikasi Android fungsional terpasang nyata di smartphone.
- **Instruksi / Kode:** Apresiasi: Sertifikat Junior Mobile App Developer Level 1.

■ LEVEL 2: WEB FRONTEND FUNDAMENTALS (HTML5 & CSS3) (SESI 13 – 24)

Sesi 13: Anatomi Web Dunia: Client, Server & Browser

- **Konsep & Inti:** Cara kerja internet, request HTTP, dan teks editor VS Code profesional.
- **Instruksi / Kode:** Memahami pondasi internet modern.

Sesi 14: Struktur Tulang HTML5 Semantik

- **Konsep & Inti:** Tag pembuka dan penutup: h1, p, a, img, ul, li, section, footer.
- **Instruksi / Kode:** Membangun kerangka dokumen web standar.

Sesi 15: Merancang Halaman Profil Biodata Developer Cilik

- **Konsep & Inti:** Website portofolio pribadi berisi foto diri, hobi, dan daftar karya.
- **Instruksi / Kode:** Halaman web biodata pertama anak di browser.

Sesi 16: Pengenalan CSS3: Warna, Google Fonts & Gaya

- **Konsep & Inti:** Selector, Property, Value. background-color, color, font-family.
- **Instruksi / Kode:** Menghias tampilan web dengan estetika warna modern.

Sesi 17: Memahami CSS Box Model (Margin, Border, Padding)

- **Konsep & Inti:** Kotak kado berbingkai. Jarak luar (margin) vs ruang dalam (padding).
- **Instruksi / Kode:** Kunci utama merapikan posisi elemen di halaman web.

Sesi 18: Tata Letak Modern dengan CSS Flexbox

- **Konsep & Inti:** Align items dan justify content untuk susunan rapi horizontal/vertikal.
- **Instruksi / Kode:** Teknik tata letak yang digunakan industri startup.

Sesi 19: Form Input Interaktif (Teks, Password, Dropdown)

- **Konsep & Inti:** Tag form, input text, select, button submit.
- **Instruksi / Kode:** Merancang formulir interaktif di halaman web.

Sesi 20: Desain Responsif & CSS Media Queries

- **Konsep & Inti:** Tampilan menyesuaikan layar HP dan laptop secara otomatis.
- **Instruksi / Kode:** Website yang nyaman dibaca di perangkat mana saja.

Sesi 21: Animasi Transisi Halus (Hover Effects & Keyframes)

- **Konsep & Inti:** Tombol membesar halus saat didekati kursor: transition all 0.3s.
- **Instruksi / Kode:** Efek visual mikro yang memanjakan mata pengguna.

Sesi 22: Penyusunan Layout Portofolio Karya Lengkap

- **Konsep & Inti:** Menggabungkan komponen HTML/CSS menjadi website multi-halaman.
- **Instruksi / Kode:** Penyatuan seluruh hasil belajar menjadi karya utuh.

Sesi 23: Code Review & Pembersihan Struktur Kode

- **Konsep & Inti:** Indentasi spasi rapi dan validasi standar W3C.
- **Instruksi / Kode:** Membiasakan budaya menulis kode bersih dan rapi.

Sesi 24: CAPSTONE LEVEL 2: 'My Personal Digital Portfolio'

- **Konsep & Inti:** Website profil interaktif responsif siap dipamerkan online.
- **Instruksi / Kode:** Apresiasi: Sertifikat Junior Web Designer Level 2.

■ LEVEL 3: JAVASCRIPT & LOGIKA WEB DINAMIS (SESI 25 – 36)

Sesi 25: Menghidupkan Web: Otak Logika JavaScript

- **Konsep & Inti:** HTML adalah tulang, CSS pakaian, JS otot dan saraf penggerak.
- **Instruksi / Kode:** Memahami peran bahasa pemrograman web paling populer di dunia.

Sesi 26: Variabel Modern (let, const) & Tipe Data

- **Konsep & Inti:** let skor = 0; const nama = 'Budi'; console.log(nama).
- **Instruksi / Kode:** Dasar penyimpanan memori dalam bahasa pemrograman teks.

Sesi 27: Manipulasi DOM (Document Object Model)

- **Konsep & Inti:** document.getElementById('judul').innerText = 'Selamat Datang!'
- **Instruksi / Kode:** Menghubungkan kode JavaScript dengan elemen di layar HTML.

Sesi 28: Menangkap Aksi Pengguna (Event Listeners)

- **Konsep & Inti:** tombol.addEventListener('click', function() { alert('Halo!'); }).
- **Instruksi / Kode:** Merespons klik mouse dan ketikan keyboard pengguna.

Sesi 29: Fitur Toggle Night Mode / Dark Mode Dinamis

- **Konsep & Inti:** Memanipulasi class CSS secara dinamis dengan `classList.toggle`.
- **Instruksi / Kode:** Fitur modern yang sering dijumpai di aplikasi masa kini.

Sesi 30: Struktur Logika Pengkondisian JS & Perbandingan

- **Konsep & Inti:** `if (umur >= 12) { izinkan(); } else { tolak(); }`.
- **Instruksi / Kode:** Percabangan alur logika berdasarkan input data.

Sesi 31: Logika Perulangan (for loop) & Array Koleksi

- **Konsep & Inti:** `let buah = ['Apel', 'Mangga', 'Jeruk'];` for perulangan data.
- **Instruksi / Kode:** Memproses sekumpulan data secara cepat dan efisien.

Sesi 32: Merender Daftar Elemen Dinamis ke Layar Web

- **Konsep & Inti:** Menambahkan tag li otomatis dari array data ke halaman web.
- **Instruksi / Kode:** Dasar rendering data yang digunakan framework modern.

Sesi 33: Aplikasi Web To-Do List Interaktif

- **Konsep & Inti:** Mengetik tugas, klik tambah, tugas muncul dan bisa dicoret selesai.
- **Instruksi / Kode:** Aplikasi utilitas nyata yang berguna sehari-hari.

Sesi 34: Penyimpanan Web Browser (LocalStorage)

- **Konsep & Inti:** `localStorage.setItem('tasks', JSON.stringify(daftar))`.
- **Instruksi / Kode:** Data tetap tersimpan aman meskipun browser ditutup.

Sesi 35: Integrasi Audio & Efek Suara Tombol Web

- **Konsep & Inti:** Memutar suara sound effect saat tugas berhasil diselesaikan.
- **Instruksi / Kode:** Meningkatkan kepuasan interaksi pengguna.

Sesi 36: CAPSTONE LEVEL 3: Web App Interaktif Mandiri

- **Konsep & Inti:** Aplikasi web JavaScript mandiri dengan penyimpanan lokal permanen.
- **Instruksi / Kode:** Apresiasi: Sertifikat Junior JavaScript Developer Level 3.

■ LEVEL 4: GAME ENGINE 2D & FISIKA GAME JAVASCRIPT (SESI 37 – 48)**Sesi 37: Pengenalan HTML5 Canvas & Game Loop**

- **Konsep & Inti:** Siklus perulangan: `update -> clear -> draw -> requestAnimationFrame`.
- **Instruksi / Kode:** Memahami cara game komputer menggambar grafis berkecepatan tinggi.

Sesi 38: Karakter Geometri & Animasi Gerak Sumbu X-Y

- **Konsep & Inti:** Menggerakkan kotak karakter pemain dengan tombol keyboard panah.
- **Instruksi / Kode:** Dasar kontrol pergerakan karakter game di browser.

Sesi 39: Sistem Gravitasi dan Deteksi Menapak Tanah

- **Konsep & Inti:** Kecepatan vertikal bertambah ke bawah kecuali menyentuh lantai.
- **Instruksi / Kode:** Fisika gravitasi dunia nyata diimplementasikan ke kode.

Sesi 40: Algoritma Deteksi Tabrakan Kotak (AABB Collision)

- **Konsep & Inti:** Rumus matematika memeriksa tumpang-tindih koordinat dua objek.
- **Instruksi / Kode:** Fondasi deteksi kena rintangan pada game platformer.

Sesi 41: Spawning Rintangan Rintangan Acak & Skor Berjalan

- **Konsep & Inti:** Rintangan muncul dari kanan meluncur ke kiri secara periodik.
- **Instruksi / Kode:** Tantangan ketangkasan yang semakin cepat seiring waktu.

Sesi 42: Game Endless Runner 2D: 'Dino Bee Jump'

- **Konsep & Inti:** Karakter melompati rintangan kaktus yang bergerak semakin cepat.
- **Instruksi / Kode:** Membangun game legendaris seperti Google Chrome Dino Game.

Sesi 43: Mengganti Kotak dengan Gambar Sprite Animasi

- **Konsep & Inti:** Memotong bingkai gambar berjalan (walking frames) dari file PNG.
- **Instruksi / Kode:** Grafis game menjadi jauh lebih hidup dan menarik.

Sesi 44: Audio Manager Game (Musik, Efek Lompat, Game Over)

- **Konsep & Inti:** Mengelola audio channels agar suara efek tidak memotong musik latar.
- **Instruksi / Kode:** Tata suara game yang profesional.

Sesi 45: Menu Utama Game, Pause Screen, & Tombol Restart

- **Konsep & Inti:** State management: MENU, PLAYING, dan GAMEOVER.
- **Instruksi / Kode:** Kelengkapan alur navigasi permainan komersial.

Sesi 46: Playtesting Antarteman & Balancing Kesulitan

- **Konsep & Inti:** Uji coba saling memainkan game teman dan menyeimbangkan kecepatan.
- **Instruksi / Kode:** Memastikan game tidak terlalu mudah dan tidak mustahil dimenangkan.

Sesi 47: Deploy Game ke Cloudflare Pages / GitHub Pages

- **Konsep & Inti:** Game live di internet dengan alamat web URL resmi gratis.
- **Instruksi / Kode:** Siswa bisa mengirimkan link game ke teman dan grup keluarga.

Sesi 48: GRAND CAPSTONE TAHUN KE-1: '2D Browser Arcade' (48 Sesi)

- **Konsep & Inti:** Turnamen pameran game browser karya siswa. Laporan Evaluasi Tahun 1.
- **Instruksi / Kode:** Apresiasi: Sertifikat Intermediate Coder Annual Graduate.

■ LEVEL 5: ROBLOX LUA GAME ENGINEERING (SESI 49 – 60)

Sesi 49: Pengenalan Roblox Studio & 3D Workspace

- **Konsep & Inti:** Sumbu 3D (X, Y, Z), Part geometri (Block, Sphere), Material & Anchor.
- **Instruksi / Kode:** Memasuki dunia pembuatan game 3D terpopuler di dunia.

Sesi 50: Membangun Rintangan 3D Pertama (Obby Level 1)

- **Konsep & Inti:** Menyusun blok lompat lava menantang dan checkpoint SpawnLocation.
- **Instruksi / Kode:** Mendesain rintangan 3D yang seru dimainkan.

Sesi 51: Bahasa Pemrograman Lua & Scripting di Roblox

- **Konsep & Inti:** Menulis script Lua di dalam Part: `script.Parent.BrickColor = BrickColor`.
- **Instruksi / Kode:** Bahasa pemrograman industri game profesional.

Sesi 52: Event Sentuhan (Touched) & Laser Pembunuh (Kill Brick)

- **Konsep & Inti:** `part.Touched:Connect(function(hit) hit.Parent.Humanoid.Health = 0 end)`.
- **Instruksi / Kode:** Logika karakter kalah saat menyentuh balok lava merah.

Sesi 53: Variabel, Properti & Operasi Aritmatika Lua

- **Konsep & Inti:** Mengubah transparansi blok, kecepatan lari WalkSpeed, dan gravitasi.
- **Instruksi / Kode:** Mempengaruhi hukum fisika di dalam dunia virtual 3D.

Sesi 54: Timer & Platform Penghilang Jejak Disappearing

- **Konsep & Inti:** Saat diinjak, blok berkedip selama 2 detik lalu tembus pandang.
- **Instruksi / Kode:** Rintangan klasik yang membutuhkan ketepatan waktu melompat.

Sesi 55: Papan Peringkat Roblox (Leaderstats: Koin & Level)

- **Konsep & Inti:** Menyimpan data skor koin dan level pemain di papan peringkat global server.
- **Instruksi / Kode:** Mekanisme kompetisi antarpemain di dunia multiplayer.

Sesi 56: Benda Koleksi Koin Berputar & Partikel 3D

- **Konsep & Inti:** Koin berputar otomatis dengan rotasi CFrame dan efek partikel bintang.
- **Instruksi / Kode:** Efek visual 3D yang memikat mata pemain.

Sesi 57: Pintu Toko Interaktif & Pembelian Power-Up

- **Konsep & Inti:** Jika Koin ≥ 10 , kurangi 10 koin dan gantikan WalkSpeed menjadi 32.
- **Instruksi / Kode:** Sistem ekonomi mikro di dalam game 3D.

Sesi 58: Playtesting Multiplayer Bersama di Server yang Sama

- **Konsep & Inti:** Seluruh siswa bergabung ke 1 server game yang sama untuk marab.
- **Instruksi / Kode:** Melihat game karya sendiri dimainkan bersama teman sekelas.

Sesi 59: Menambahkan Efek Suara, Musik & Lighting 3D

- **Konsep & Inti:** Pencahayaan atmosferik dramatis (Atmosphere & SunRays).
- **Instruksi / Kode:** Kualitas grafis 3D standar game studio profesional.

Sesi 60: CAPSTONE LEVEL 5: Publikasi Game Obby 3D di Roblox

- **Konsep & Inti:** Game 3D Roblox live di internet yang bisa dimainkan jutaan pemain.
- **Instruksi / Kode:** Apresiasi: Sertifikat Junior Roblox Game Developer Level 5.

■ LEVEL 6: TRANSISI KE BAHASA TEKS MURNI: PYTHON 3 (SESI 61 – 72)

Sesi 61: Selamat Datang di Dunia Koding Teks: Python 3

- **Konsep & Inti:** Menulis sintaks teks asli. Fungsi output pertama: `print('Halo Dunia!')`.
- **Instruksi / Kode:** Bahasa pemrograman nomor satu di dunia untuk AI dan software.

Sesi 62: Variabel Python, Input Pengguna & Format String

- **Konsep & Inti:** `nama = input('Siapa nama kamu? '); print(f'Halo, {nama}!')`.
- **Instruksi / Kode:** Menerima input dinamis dari keyboard pengguna.

Sesi 63: Operasi Matematika & Tipe Data Python

- **Konsep & Inti:** Integer, Float, String, Boolean. Konversi tipe data `int()` dan `float()`.
- **Instruksi / Kode:** Ketelitian tipe data pada bahasa pemrograman profesional.

Sesi 64: Percabangan Teks (if, elif, else) & Indentasi Tab

- **Konsep & Inti:** Python mewajibkan indentasi spasi/tab rapi sebagai penanda blok kode.
- **Instruksi / Kode:** Melatih kedisiplinan struktur penulisan kode bersih.

Sesi 65: Game Tebak Angka Misterius (Modul random Python)

- **Konsep & Inti:** Komputer memilih angka rahasia, pemain menebak dengan petunjuk arah.
- **Instruksi / Kode:** Game teks logika yang sangat melatih algoritma biner.

Sesi 66: Perulangan while Loop & Validasi Input

- **Konsep & Inti:** Game loop berbasis teks yang terus berjalan sampai pemain mengetik 'keluar'.
- **Instruksi / Kode:** Mengendalikan siklus hidup eksekusi program.

Sesi 67: Perulangan for Loop & Manipulasi Huruf Teks

- **Konsep & Inti:** Menghitung jumlah huruf vokal dalam kalimat secara otomatis.
- **Instruksi / Kode:** Pemrosesan karakter teks tingkat dasar.

Sesi 68: Struktur Data List di Python (Array Dinamis)

- **Konsep & Inti:** `list.append()`, `list.remove()`, `list.sort()`, dan nilai tertinggi `max()`.
- **Instruksi / Kode:** Mengelola daftar inventori dan nilai skor siswa.

Sesi 69: Membuat Fungsi Mandiri (def) & Parameter

- **Konsep & Inti:** Modularitas kode: membungkus logika ke dalam fungsi reusable.
- **Instruksi / Kode:** Konsep inti arsitektur software profesional.

Sesi 70: Proyek Aplikasi Konsol Teks: Sistem Kasir Mini

- **Konsep & Inti:** Menghitung total belanja, diskon member, dan cetak struk kasir.
- **Instruksi / Kode:** Aplikasi bisnis nyata yang berguna di dunia perdagangan.

Sesi 71: Membaca & Menulis Berkas Catatan (File I/O)

- **Konsep & Inti:** `with open('catatan.txt', 'w') as f: f.write('Data aman tersimpan')`.
- **Instruksi / Kode:** Menyimpan data program ke dalam hard drive komputer.

Sesi 72: CAPSTONE LEVEL 6: Aplikasi Utilitas Python Mandiri

- **Konsep & Inti:** Program utilitas Python berbasis teks terminal yang fungsional.
- **Instruksi / Kode:** Apresiasi: Sertifikat Junior Python Programmer Level 6.

■ LEVEL 7: OLIMPIADE KOMPUTASI & PROBLEM SOLVING (SESI 73 – 84)**Sesi 73: Pengenalan Olimpiade Informatika: Bebras & OSN**

- **Konsep & Inti:** 4 pilar Computational Thinking: Dekomposisi, Abstraksi, Pola, Algoritma.
- **Instruksi / Kode:** Mempersiapkan siswa berprestasi di kancah olimpiade sains.

Sesi 74: Dekomposisi Masalah Rumit Jadi Sub-Tugas Mudah

- **Konsep & Inti:** Analisis optimasi rute terpendek dan penataan jadwal sibuk.
- **Instruksi / Kode:** Kemampuan memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil.

Sesi 75: Pengenalan Pola & Deret Aritmatika-Geometri

- **Konsep & Inti:** Menemukan formula pola bilangan dan menuliskannya dalam Python.
- **Instruksi / Kode:** Matematika diskrit yang aplikatif dan menyenangkan.

Sesi 76: Logika Boolean Kompleks & Tabel Kebenaran

- **Konsep & Inti:** Operasi logika saklar gerbang: AND, OR, NOT, dan XOR.
- **Instruksi / Kode:** Memecahkan teka-teki logika ruang rahasia berkunci ganda.

Sesi 77: Algoritma Pencarian Efisien: Binary Search

- **Konsep & Inti:** Menebak halaman kamus dengan selalu membagi dua rentang angka.
- **Instruksi / Kode:** Memahami efisiensi algoritma logarithmic $O(\log n)$.

Sesi 78: Algoritma Pengurutan Nilai: Bubble Sort

- **Konsep & Inti:** Menukar dua angka bersebelahan yang salah urutan hingga rapi.
- **Instruksi / Kode:** Melihat visualisasi gerak data di memori komputer.

Sesi 79: Konsep Tumpukan (Stack) & Antrean (Queue)

- **Konsep & Inti:** Stack: LIFO (Piring cuci) vs Queue: FIFO (Antrean tiket bioskop).
- **Instruksi / Kode:** Struktur data penting dalam perancangan sistem operasi.

Sesi 80: Simulasi Soal Ujian Bebras Benjamins Bagian 1

- **Konsep & Inti:** Bedah soal olimpiade berpikir komputasional internasional resmi.
- **Instruksi / Kode:** Latihan soal logika tingkat dunia.

Sesi 81: Simulasi Soal Ujian Bebras Benjamins Bagian 2

- **Konsep & Inti:** Strategi mengenali perangkat soal logika dan trik cepat menjawab.
- **Instruksi / Kode:** Meningkatkan skor kecepatan berpikir analitis.

Sesi 82: Pembahasan Trik Cepat & Manajemen Waktu Ujian

- **Konsep & Inti:** Tips tenang menghadapi kompetisi sains nasional dan internasional.
- **Instruksi / Kode:** Membangun ketangguhan mental bertanding siswa.

Sesi 83: Try Out Mandiri Olimpiade Informatika Dasar

- **Konsep & Inti:** Simulasi ujian berwaktu mandiri dengan sistem skoring resmi.
- **Instruksi / Kode:** Pengukuran objektif kemampuan logika anak.

Sesi 84: CAPSTONE LEVEL 7: Evaluasi Kompetensi Algoritma

- **Konsep & Inti:** Hasil evaluasi skor uji kompetensi logika dan portofolio solusi.
- **Instruksi / Kode:** Apresiasi: Sertifikat Computational Thinking & Olympiad Ready Level 7.

■ LEVEL 8: INTEGRASI PROYEK AKHIR & PORTOFOLIO MASA DEPAN (SESI 85 – 96)

Sesi 85: Merancang Grand Capstone Mahakarya 2 Tahun

- **Konsep & Inti:** Pilihan: Web App Interaktif, Game 3D Roblox Kompleks, atau Utilitas Python.
- **Instruksi / Kode:** Perencanaan matang proyek puncak sebelum wisuda.

Sesi 86: Wireframing UI & Penyusunan Milestone Sprint

- **Konsep & Inti:** Menyusun target pengerjaan mingguan (Project Management).
- **Instruksi / Kode:** Belajar mengelola proyek seperti software engineer profesional.

Sesi 87: Sprint 1 Pengerjaan: Fondasi Struktur & Database

- **Konsep & Inti:** Membangun kerangka dasar sistem dan skema penyimpanan data.
- **Instruksi / Kode:** Pendampingan teknis 1-on-1 dari instruktur senior.

Sesi 88: Sprint 2 Pengerjaan: Logika Interaktivitas Fitur

- **Konsep & Inti:** Mengimplementasikan fitur-fitur andalan aplikasi karya anak.
- **Instruksi / Kode:** Fokus pada kelancaran fungsi dan kemudahan penggunaan.

Sesi 89: Sprint 3 Pengerjaan: Pengujian Bug & Validasi Input

- **Konsep & Inti:** Mencegah input kosong atau error angka yang bisa merusak aplikasi.
- **Instruksi / Kode:** Membangun sistem yang kokoh terhadap kesalahan pengguna.

Sesi 90: Sprint 4 Pengerjaan: Sentuhan Estetika UI/UX

- **Konsep & Inti:** Penyempurnaan palet warna, tipografi, dan audio visual.
- **Instruksi / Kode:** Kualitas presentasi karya berstandar tinggi.

Sesi 91: Pengenalan Git Dasar & Upload ke GitHub Pribadi

- **Konsep & Inti:** Siswa memiliki profil GitHub resmi berisi source code dan README.md.
- **Instruksi / Kode:** Memulai jejak digital profesional (*developer footprint*).

Sesi 92: Deployment Aplikasi ke Cloud Hosting Publik Live

- **Konsep & Inti:** Domain website live di internet yang bisa diakses dari smartphone.
- **Instruksi / Kode:** Karya terverifikasi aktif di internet global.

Sesi 93: Pembuatan Video Demo & Pitch Deck Presentasi

- **Konsep & Inti:** Slide presentasi ringkas dan video demo screen recording 2 menit.
- **Instruksi / Kode:** Keterampilan komunikasi publik yang sangat berharga.

Sesi 94: Gladi Bersih Presentasi di Depan Instruktur Senior

- **Konsep & Inti:** Simulasi tanya-jawab teknis seputar arsitektur kode aplikasi.
- **Instruksi / Kode:** Melatih kesiapan menjawab pertanyaan dewan juri.

Sesi 95: Rehearsal Wisuda & Diskusi Peminatan Teens Innovator

- **Konsep & Inti:** Pengenalan roadmap Tahap 3: Python AI, React 19, dan Data Science.
- **Instruksi / Kode:** Menjaga semangat belajar berkesinambungan ke jenjang remaja.

Sesi 96: GRAND GRADUATION DAY & INTERMEDIATE EXPO (96 SESI)

- **Konsep & Inti:** Wisuda Akbar 2 Tahun Kelulusan Tahap 2 Intermediate Coder.
- **Instruksi / Kode:** Penganugerahan Sertifikat Master Graduate & Tiket Masuk Tahap 3: Teens Innovator.